

Digidokters Platform — Databankarchitectuur & ERD

Technisch Referentiedocument: Entiteiten, Relaties, Kardinaliteiten & Data Dictionary

Documentversie: 2.2 (Multi-Tenant + Mapping)	Datum: 12 september 2026	DBMS: PostgreSQL / SQLite
ORM Framework: SQLAlchemy 2.0 (Flask)	Totaal Tabellen: 28 entiteiten (33 FK relaties)	Status: Productie-architectuur

1. Managementsamenvatting & Belangrijkste Architectuurprincipes

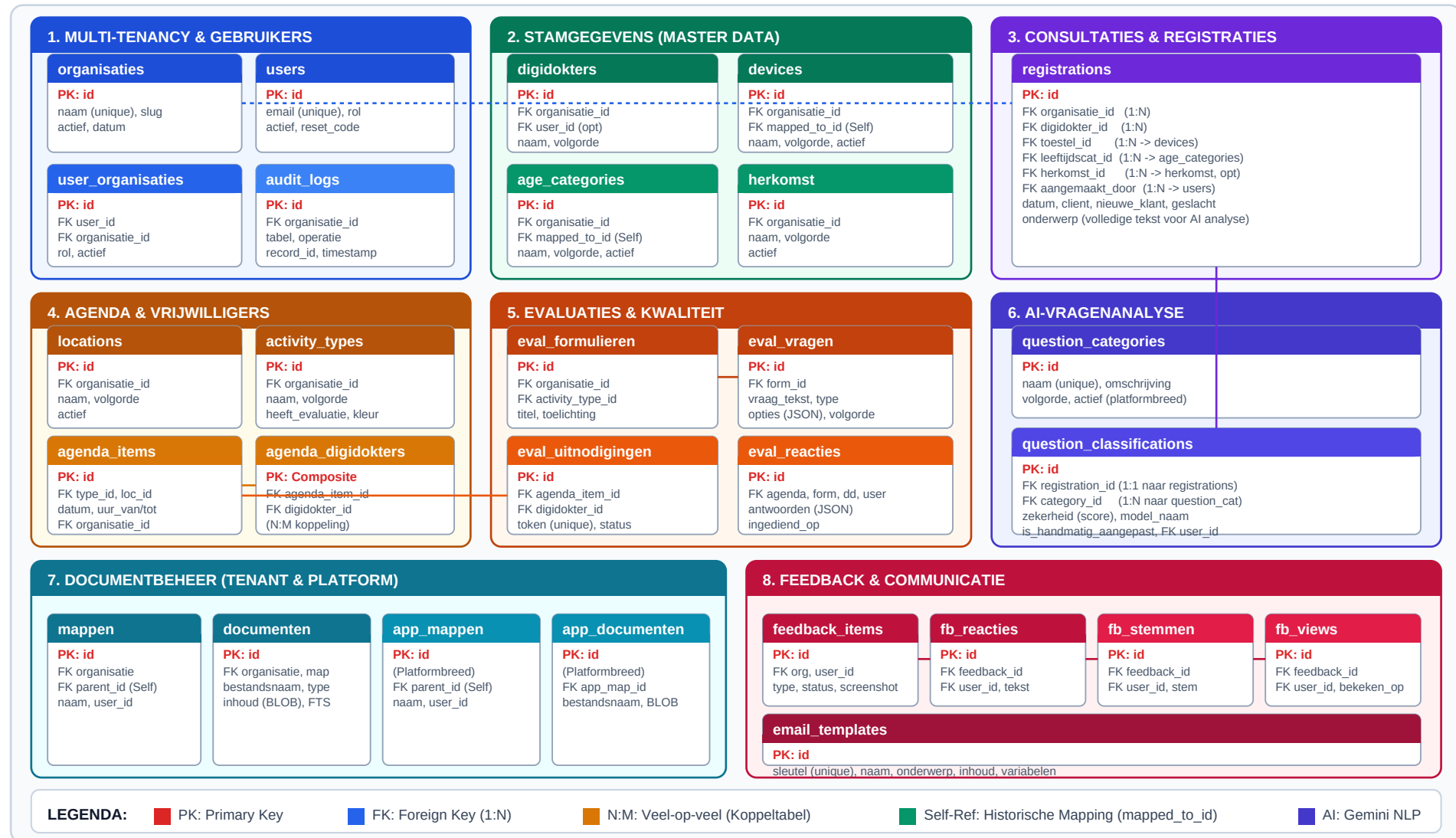
Het **Digidokters-platform** is ontworpen als een schaalbaar multi-tenant systeem voor bibliotheken en welzijnsorganisaties. Het datamodel telt **28 tabellen** en is opgebouwd rond 5 kernpijlrs: **(1) Strikte Multi-Tenancy:** data-isolatie op organisatieniveau via organisatie_id; **(2) Historische Consolidatie:** self-referencing mapped_to_id op stamgegevens om historische data zuiver te behouden; **(3) AI-Vragenclassificatie:** automatische categorisatie van consultatie-onderwerpen door Google Gemini; **(4) Agenda & Evaluatieloop:** sessiebeheer met vrijwilligerskoppeling (N:M) en one-time token evaluaties; **(5) Geïntegreerde Kennisbank & Feedback:** binaire blob-opslag met full-text search en ticketbeheer met stemmen en leesindicatoren.

2. Functioneel Overzicht van de 8 Subsystemen

Subkader / Domein	Tabellen	Kernentiteiten	Primaire Verantwoordelijkheid & Databankrelaties
1. Multi-Tenancy & Auth	4	organisaties, users, user_organisaties, audit_logs	Tenant-isolatie, gebruikersaccounts, RBAC rollen, mutatie-auditing.
2. Stamgegevens (Master Data)	6	digidokters, devices, age_categories, herkomst, locations, activity_types	Configureerbare entiteiten per organisatie, volgorde-sortering en historische mapping.
3. Consultaties & Registraties	1	registrations	Centrale registraties van bezoeken, hulpvragen, toestellen, digidokters en doelgroepen.
4. Agenda & Planning	2	agenda_items, agenda_digidokters	Sessiebeheer, herhalende reeksen, vrijwilligersroostering via N:M koppeltabel.
5. Evaluaties & Kwaliteit	4	evaluatie_formulieren, evaluatie_vragen, uitnodigingen, reacties	Tevredenheidsmetingen na consultaties met beveiligde tokens en automatische herinneringen.
6. AI Vragenanalyse	2	question_categories, question_classifications	Gemini AI clustering, betrouwbaarheidsscores, trendmonitoring en handmatige overrides.
7. Documentenbeheer	4	mappen, documenten, app_mappen, app_documenten	Hiërarchische opslag van lokaal lesmateriaal én platformbrede handleidingen (blob + FTS).
8. Feedback & Communicatie	5	feedback_items, reacties, stemmen, views, email_templates	Interne tickets, bug- & wensenbeheer, up/downvotes, gelezen-status en e-mailsjablonen.

3. Visueel Entity-Relationship Diagram (Volledig Datamodel)

Overzicht van alle 28 tabellen gegroepeerd per domein met primaire sleutels (PK), vreemde sleutels (FK) en relaties.



4. Domeinspecificatie: Multi-Tenancy, Autorisatie & Auditing

Beheert de tenant-organisaties, gebruikersaccounts, lidmaatschappen met specifieke rollen en centrale audit logging.

Tabel: organisaties (Multi-Tenancy)

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Unieke identificatie van de organisatie (tenant).
naam	VARCHAR(150)	Unique	Nee	Officiële naam van de organisatie of bibliotheek.
slug	VARCHAR(80)	Unique, Index	Nee	URL-vriendelijke unieke identificatie.
actief	BOOLEAN	Default: True	Nee	Bepaalt of de organisatie toegankelijk is op het platform.
aangemaakt_op	DATETIME	Audit	Nee	Tijdstip van creatie van de organisatie (UTC).

Tabel: users (Authenticatie & Profielen)

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Unieke gebruikersidentificatie.
naam	VARCHAR(100)	-	Nee	Volledige naam van de medewerker of vrijwilliger.
email	VARCHAR(150)	Unique, Index	Ja	Inlog- en notificatieadres van de gebruiker.
wachtwoord_hash	VARCHAR(256)	Werkzeug Hash	Nee	Veilig gehashte wachtwoordreeks.
rol	VARCHAR(20)	Default: 'invoerder'	Nee	Globale rol: 'platformbeheerder', 'beheerder', 'invoerder' of 'lezer'.
actief	BOOLEAN	Default: True	Nee	Accountstatus; geblokkeerde gebruikers kunnen niet inloggen.
moet_wachtwoord_wijzigen	BOOLEAN	Default: False	Nee	Forceert wachtwoordwissel bij de eerstvolgende aanmelding.
aangemaakt_op	DATETIME	Audit	Nee	Registratiedatum van de gebruiker.
laatste_login	DATETIME	Audit	Ja	Tijdstip van meest recente succesvolle login.
reset_code	VARCHAR(6)	OTP	Ja	6-cijferige herstelcode voor wachtwoordreset.
reset_code_verloopt_op	DATETIME	OTP Expiry	Ja	Vervaltijdstip van de herstelcode (standaard 15 minuten).
reset_pogingen	INTEGER	Brute-force	Ja	Aantal gefaalde pogingen voor de actieve resetcode.

Tabel: user_organisaties (Tenant-Koppeling (N:M))

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Koppelrecord identificatie.
user_id	INTEGER	FK -> users.id	Nee	Verwijzing naar de gebruiker.
organisatie_id	INTEGER	FK -> organisaties.id	Nee	Verwijzing naar de organisatie.
rol	VARCHAR(20)	Default: 'invoerder'	Nee	Organisatiespecifieke rol ('beheerder', 'invoerder', 'lezer').
actief	BOOLEAN	Default: True	Nee	Status van het lidmaatschap in deze organisatie.
aangemaakt_op	DATETIME	Audit	Nee	Tijdstip waarop koppeling tot stand kwam.

Tabel: audit_logs (Mutatiehistoriek)

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Uniek audit-ID.
organisatie_id	INTEGER	FK -> organisaties.id	Nee	Organisatie waarbinnen de mutatie plaatsvond.
tabel	VARCHAR(100)	Index	Nee	Naam van de gemuteerde databanktabel.
operatie	VARCHAR(20)	INSERT/UPDATE/DELETE	Nee	Aard van de uitgevoerde databankbewerking.
record_id	INTEGER	-	Ja	Primaire sleutel van het gewijzigde record.
gebruiker	VARCHAR(100)	-	Ja	Naam of e-mail van de uitvoerende gebruiker.
timestamp	DATETIME	Default: now	Nee	Exact tijdstip van de bewerking.
details	TEXT	JSON / String	Ja	Gedetailleerde weergave van gewijzigde kolomwaarden.

5. Domeinspecificatie: Stamgegevens, Consultaties & Mapping

Registreert individuele consultaties en koppelt deze aan stamgegevens met historische mapping (mapped_to_id) en volgorde-sortering.

Tabel: registrations (Consultaties & Bezoeken)

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Uniek registratienummer.
organisatie_id	INTEGER	FK -> organisaties.id	Nee	Organisatie waar het bezoek geregistreerd werd.
registratienummer	VARCHAR(20)	Formaat: JJJJ-XXXX	Nee	Menselijk leesbaar volgnummer binnen het kalenderjaar.
datum	DATE	Index	Nee	Datum van het digidokter-consult.
client	VARCHAR(150)	-	Nee	Naam of identificatie van de bezoeker.
digidokter_id	INTEGER	FK -> digidokters.id	Nee	Begeleidende vrijwilliger.
nieuwe_klant	BOOLEAN	Default: False	Nee	Geeft aan of dit de eerste consultatie van de bezoeker betreft.
herkomst_id	INTEGER	FK -> herkomst.id	Ja	Kanaal waarlangs de bezoeker bij de digidokter terecht kwam.
geslacht	VARCHAR(10)	'man', 'vrouw', 'onbekend'	Ja	Geslacht van de bezoeker (t.b.v. demografische analyse).
onderwerp	TEXT	-	Nee	Volledige probleem- en vraagstelling van de bezoeker (invoer voor AI).
leeftijdscategorie_id	INTEGER	FK -> age_categories.id	Nee	Leeftijdscategorie van de bezoeker.
toestel_id	INTEGER	FK -> devices.id	Nee	Toestel waarmee bezoeker hulp zocht.
aangemaakt_door_id	INTEGER	FK -> users.id	Nee	Gebruiker die de registratie heeft ingevoerd.
aangemaakt_op	DATETIME	Audit	Nee	Tijdstip van aanmaken.
gewijzigd_op	DATETIME	Audit	Nee	Tijdstip van meest recente bewerking.

Tabel: devices (Stamgegevens Toestellen)

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Toestel-ID.
organisatie_id	INTEGER	FK -> organisaties.id	Nee	Eigenaar-organisatie.
naam	VARCHAR(100)	-	Nee	Naam van het toesteltype (bijv. Laptop, Smartphone, Tablet).
actief	BOOLEAN	Default: True	Nee	Actieve keuzemogelijkheid in nieuwe invoerformulieren.
volgorde	INTEGER	Default: 0	Nee	Volgorde in dropdown-lijsten en statistiekweergaven.
mapped_to_id	INTEGER	FK -> devices.id (Self)	Ja	Consolidatiedoel: verwijst naar actieve vervanger voor historische data.

Tabel: age_categories (Stamgegevens Leeftijdscategorieën)

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Leeftijdscategorie-ID.
organisatie_id	INTEGER	FK -> organisaties.id	Nee	Eigenaar-organisatie.
naam	VARCHAR(100)	-	Nee	Leeftijdsgroep (bijv. '<18', '18-25', '26-50', '50-65', '65+').
actief	BOOLEAN	Default: True	Nee	Actief in selectiemenu's.
volgorde	INTEGER	Default: 0	Nee	Chronologische / logische volgorde in statistieken.
mapped_to_id	INTEGER	FK -> age_categories.id (Self)	Ja	Consolidatiedoel voor historische/gedesactiveerde categorieën.

Tabel: digidokters (Vrijwilligersprofielen)

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Digidokter-ID.
organisatie_id	INTEGER	FK -> organisaties.id	Nee	Organisatie.
naam	VARCHAR(100)	Unique per Org	Nee	Naam van de vrijwilliger.
user_id	INTEGER	FK -> users.id	Ja	Optionele koppeling aan inlogaccount.
actief	BOOLEAN	Default: True	Nee	Actieve inzetbaarheid.
volgorde	INTEGER	Default: 0	Nee	Weergavevolgorde.

Tabel: herkomst (Stamgegevens Herkomstkanalen)

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Herkomst-ID.
organisatie_id	INTEGER	FK -> organisaties.id	Nee	Organisatie.
naam	VARCHAR(100)	-	Nee	Kanaal (bijv. 'Website', 'Mond-aan-mond', 'Flyer').
actief	BOOLEAN	Default: True	Nee	Actieve status.
volgorde	INTEGER	Default: 0	Nee	Sorteervolgorde.

6. Domeinspecificatie: Agenda, Vrijwilligersplanning & Evaluaties

Beheert sessies, locaties, activiteitstypes, vrijwilligersbezetting en geautomatiseerde tevredenheidsmetingen.

Tabel: agenda_items (Sessiebeheer)

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Sessie-ID.
organisatie_id	INTEGER	FK -> organisaties.id	Nee	Organisatie.
datum	DATE	Index	Nee	Datum van de activiteit.
uur_van	VARCHAR(5)	HH:MM	Nee	Aanvangsuur van de sessie.
uur_tot	VARCHAR(5)	HH:MM	Nee	Einduur van de sessie.
type_id	INTEGER	FK -> activity_types.id	Nee	Activiteitstype (inloop, workshop, consult).
locatie_id	INTEGER	FK -> locations.id	Nee	Locatie van de activiteit.
omschrijving	TEXT	-	Ja	Inhoudelijke omschrijving of instructies.
reeks_id	VARCHAR(50)	UUID	Ja	Koppelt herhalende sessies binnen één reeks.
is_terugkerend	BOOLEAN	Default: False	Nee	Geeft aan of de sessie deel uitmaakt van een herhaling.
interval	VARCHAR(20)	'wekelijks', etc.	Ja	Herhaalfrequentie.
einddatum	DATE	-	Ja	Einddatum van de herhalende reeks.

Tabel: agenda_digidokters (Koppeltabel Vrijwilligers (N:M))

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
agenda_item_id	INTEGER	PK, FK -> agenda_items.id	Nee	Sessie waaraan de vrijwilliger deelneemt.
digidokter_id	INTEGER	PK, FK -> digidokters.id	Nee	Ingezette vrijwilliger/digidokter.

Tabel: locations (Stamgegevens Locaties)

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Locatie-ID.
organisatie_id	INTEGER	FK -> organisaties.id	Nee	Organisatie.
naam	VARCHAR(150)	-	Nee	Benaming van de vestiging/zaal.
actief	BOOLEAN	Default: True	Nee	Actieve status.
volgorde	INTEGER	Default: 0	Nee	Sorteervolgorde.

Tabel: activity_types (Stamgegevens Activiteitstypes)

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Type-ID.
organisatie_id	INTEGER	FK -> organisaties.id	Nee	Organisatie.
naam	VARCHAR(100)	-	Nee	Naam (bijv. 'Open Inloop', 'Digicafé', 'Opleiding').
actief	BOOLEAN	Default: True	Nee	Actieve status.
heeft_evaluatie	BOOLEAN	Default: False	Nee	Activeert automatische evaluatie-uitnodiging na afloop.
kleur	VARCHAR(20)	HEX kleurcode	Ja	Visuele kleur in agendakalenders.
volgorde	INTEGER	Default: 0	Nee	Sorteervolgorde.

Tabel: evaluatie_formulieren (Formulierdefinities)

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Formulier-ID.
organisatie_id	INTEGER	FK -> organisaties.id	Nee	Organisatie.
activity_type_id	INTEGER	FK -> activity_types.id	Nee	Gekoppeld activiteitstype.
titel	VARCHAR(150)	-	Nee	Titel van de evaluatie.
toelichting	TEXT	-	Ja	Inleidende toelichting voor de respondent.
actief	BOOLEAN	Default: True	Nee	Status van het formulier.
aangemaakt_op	DATETIME	Audit	Nee	Aanmaakdatum.
gewijzigd_op	DATETIME	Audit	Nee	Recentste wijzigingsdatum.

Tabel: evaluatie_vragen (Vraagstellingen)

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Vraag-ID.
form_id	INTEGER	FK -> evaluatie_formulieren.id	Nee	Gekoppeld formulier.
vraag_tekst	TEXT	-	Nee	Vraagtekst.
type	VARCHAR(30)	'schaal', 'sterren', 'tekst'	Nee	Type antwoordmechanisme.
opties	JSON	Keuzelijst	Ja	Opties bij keuzelijst- of radiovragen.
volgorde	INTEGER	Default: 0	Nee	Weergavevolgorde van de vraag in het formulier.
verplicht	BOOLEAN	Default: True	Nee	Verplichte beantwoording.

Tabel: evaluatie_uitnodigingen (Uitnodigingen & Tokens)

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Uitnodiging-ID.
agenda_item_id	INTEGER	FK -> agenda_items.id	Nee	Betrokken sessie.
digidokter_id	INTEGER	FK -> digidokters.id	Nee	Uitgenodigde vrijwilliger.
token	VARCHAR(64)	Unique, Index	Nee	Cryptografische one-time access token.
verzonden_op	DATETIME	Audit	Ja	Tijdstip van uitnodigingsmail.
is_ingevuld	BOOLEAN	Default: False	Nee	Geeft aan of evaluatie reeds voltooid is.
herinnering_verzonden_op	DATETIME	Audit	Ja	Tijdstip recentste herinnering.
herinnering_aantal	INTEGER	Default: 0	Nee	Aantal verstuurd herinneringsmails.

Tabel: evaluatie_reacties (Inge vulde Respons)

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Reactie-ID.
organisatie_id	INTEGER	FK -> organisaties.id	Nee	Organisatie.
agenda_item_id	INTEGER	FK -> agenda_items.id	Nee	Geëvalueerde sessie.
form_id	INTEGER	FK -> evaluatie_formulieren.id	Nee	Gebruikt formulier.
digidokter_id	INTEGER	FK -> digidokters.id	Ja	Vrijwilliger (indien niet anoniem).
user_id	INTEGER	FK -> users.id	Ja	Ingevuld door gebruiker.
ingediend_op	DATETIME	Default: now	Nee	Tijdstip van indiening.
antwoorden	JSON	Key-value	Nee	Inge vulde antwoorden gekoppeld aan vraag-ID's.

7. Domeinspecificatie: AI-Vragenanalyse & Documentbeheer

Verwerkt automatische categorisaties via Google Gemini en beheert de gestructureerde kennisbank (zowel organisatie- als platformbreed).

Tabel: question_categories (AI Vraagcategorieën (Platform))

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Categorie-ID.
naam	VARCHAR(100)	Unique, Index	Nee	Officiële categorienaam (bijv. 'E-mail', 'Itsme & Overheid', 'Hardware').
omschrijving	TEXT	-	Nee	Gedetailleerde beschrijving voor promptcontext en beheerder.
volgorde	INTEGER	Default: 0	Nee	Sorteervolgorde in rapportages.
actief	BOOLEAN	Default: True	Nee	Beschikbaarheid voor automatische classificatie.
aangemaakt_op	DATETIME	Audit	Nee	Aanmaaktijdstip.
gewijzigd_op	DATETIME	Audit	Nee	Recentste wijzigingstijdstip.

Tabel: question_classifications (AI Classificatieresultaten)

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Classificatie-ID.
registration_id	INTEGER	FK -> registrations.id (1:1)	Nee	Uniek gekoppelde consultatie-registratie.
category_id	INTEGER	FK -> question_categories.id	Nee	Toegekende vraagcategorie.
zekerheid	FLOAT	0.00 - 1.00	Ja	AI betrouwbaarheidsscore (zekerheidspercentage).
toelichting	TEXT	-	Ja	Redenering / motivatie gegeven door het AI-model.
model_naam	VARCHAR(50)	-	Ja	Gebruikte AI-modelidentificatie (bijv. 'gemini-1.5-flash').
is_handmatig_aangepast	BOOLEAN	Default: False	Nee	Indicator of beheerder de AI-classificatie overschreven heeft.
aangepast_door_id	INTEGER	FK -> users.id	Ja	Gebruiker die handmatige override heeft doorgevoerd.
geclassificeerd_op	DATETIME	Audit	Nee	Tijdstip van AI analyse.
gewijzigd_op	DATETIME	Audit	Nee	Tijdstip van handmatige correctie.

Tabel: mappen (Organisatie Documentmappen)

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Map-ID.
organisatie_id	INTEGER	FK -> organisaties.id	Nee	Organisatie.
parent_id	INTEGER	FK -> mappen.id (Self)	Ja	Bovenliggende map (ondersteunt oneindige boomstructuur).
naam	VARCHAR(100)	-	Nee	Mapnaam.
aangemaakt_op	DATETIME	Audit	Nee	Aanmaaktijdstip.
aangemaakt_door_id	INTEGER	FK -> users.id	Ja	Aanmaker van de map.

Tabel: documenten (Organisatiedocumenten)

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Document-ID.
organisatie_id	INTEGER	FK -> organisaties.id	Nee	Organisatie.
map_id	INTEGER	FK -> mappen.id	Ja	Map waarin het document is ondergebracht.
bestandsnaam	VARCHAR(255)	-	Nee	Oorspronkelijke bestandsnaam met extensie.
omschrijving	TEXT	-	Ja	Optionele inhoudelijke samenvatting.
type	VARCHAR(20)	'pdf', 'docx', etc.	Nee	Bestandsformaat.
mime_type	VARCHAR(100)	-	Nee	MIME-type voor streaming en downloads.
bestandsgrootte	INTEGER	Bytes	Nee	Grootte van het bestand in bytes.
inhoud	BLOB	Binaire payload	Ja	Het fysieke bestand opgeslagen in de database.
tekst_inhoud	TEXT	FTS Search	Ja	Geëxtraheerde tekstinhoud voor snelle full-text zoekopdrachten.
versie	INTEGER	Default: 1	Nee	Versienummer van het bestand.
aangemaakt_op	DATETIME	Audit	Nee	Uploadtijdstip.
aangemaakt_door_id	INTEGER	FK -> users.id	Ja	Uploader.
gewijzigd_op	DATETIME	Audit	Nee	Tijdstip laatste revisie.
gewijzigd_door_id	INTEGER	FK -> users.id	Ja	Bewerker van de revisie.

Tabel: app_mappen (Platform Documentmappen)

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Platformmap-ID.
parent_id	INTEGER	FK -> app_mappen.id (Self)	Ja	Bovenliggende platformmap.
naam	VARCHAR(100)	-	Nee	Mapnaam (globaal gedeeld over alle organisaties).
aangemaakt_op	DATETIME	Audit	Nee	Aanmaaktijdstip.
aangemaakt_door_id	INTEGER	FK -> users.id	Ja	Platformbeheerder die map heeft aangemaakt.

Tabel: app_documenten (Platformdocumenten)

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Platformdocument-ID (centraal lesmateriaal, handleidingen).
map_id	INTEGER	FK -> app_mappen.id	Ja	Maplocatie binnen platformstructuur.
bestandsnaam	VARCHAR(255)	-	Nee	Bestandsnaam.
omschrijving	TEXT	-	Ja	Omschrijving van het algemene document.
type	VARCHAR(20)	-	Nee	Bestandstype.
mime_type	VARCHAR(100)	-	Nee	MIME-formaat.
bestandsgrootte	INTEGER	Bytes	Nee	Bestandsomvang.
inhoud	BLOB	-	Ja	Binaire opslag van het document.
tekst_inhoud	TEXT	FTS	Ja	Geëxtraheerde tekst voor platformzoekfunctie.
versie	INTEGER	Default: 1	Nee	Versienummer.
aangemaakt_op	DATETIME	Audit	Nee	Uploadtijdstip.
aangemaakt_door_id	INTEGER	FK -> users.id	Ja	Aanmaker.
gewijzigd_op	DATETIME	Audit	Nee	Wijzigingstijdstip.
gewijzigd_door_id	INTEGER	FK -> users.id	Ja	Bewerker.

8. Domeinspecificatie: Feedback, Communicatie & E-mail

Ondersteunt interne verbeteruggesties, bugrapportages, stemmen, ongelezen meldingen en dynamische e-mailsjablonen.

Tabel: feedback_items (Feedback Tickets)

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Feedback-ID.
organisatie_id	INTEGER	FK -> organisaties.id	Nee	Organisatie van de indiener.
user_id	INTEGER	FK -> users.id	Nee	Auteur van het feedbackitem.
type	VARCHAR(30)	'bug', 'wens', 'vraag', 'compliment'	Nee	Aard van het feedbackticket.
onderwerp	VARCHAR(200)	-	Nee	Korte titel van het item.
beschrijving	TEXT	-	Nee	Gedetailleerde toelichting of stappenplan bij een fout.
screenshot_naam	VARCHAR(255)	-	Ja	Bestandsnaam van optionele screenshot.
screenshot_mime	VARCHAR(100)	-	Ja	MIME-type van screenshot.
screenshot_data	BLOB	-	Ja	Binaire opslag van screenshotafbeelding.
is_afgesloten	BOOLEAN	Default: False	Nee	Status of het ticket afgehandeld is.
afgesloten_op	DATETIME	Audit	Ja	Tijdstip van afsluiten.
afgesloten_door_id	INTEGER	FK -> users.id	Ja	Beheerder die ticket heeft gesloten.
aangemaakt_op	DATETIME	Audit	Nee	Aanmaaktijdstip.
gewijzigd_op	DATETIME	Audit	Nee	Recentste wijzigingstijdstip.

Tabel: feedback_reacties (Commentaren op Feedback)

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Reactie-ID.
feedback_id	INTEGER	FK -> feedback_items.id	Nee	Gekoppeld feedbackticket.
user_id	INTEGER	FK -> users.id	Nee	Auteur van het commentaar.
tekst	TEXT	-	Nee	Inhoud van het bericht.
aangemaakt_op	DATETIME	Default: now	Nee	Plaatsingstijdstip.

Tabel: feedback_stemmen (Upvotes & Downvotes)

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Stem-ID.
feedback_id	INTEGER	FK -> feedback_items.id	Nee	Ticket waarop gestemd is.
user_id	INTEGER	FK -> users.id	Nee	Gebruiker die de stem heeft uitgebracht.
stem	SMALLINT	+1 of -1	Nee	Waardering van het verzoek.
aangemaakt_op	DATETIME	Default: now	Nee	Tijdstip van stemmen.

Tabel: feedback_views (Gelezen / Ongelezen Status)

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	View-ID.
user_id	INTEGER	FK -> users.id	Nee	Gebruiker die de pagina heeft bekeken.
feedback_id	INTEGER	FK -> feedback_items.id	Nee	Bekeken feedback-item.
bekeken_op	DATETIME	Default: now	Nee	Laatste timestamp waarop gebruiker de discussie bekeek.

Tabel: email_templates (Dynamische E-mailsjablonen)

Kolomnaam	Datatype	Sleutel / Relatie	Nullable	Omschrijving & Business Rule
id	INTEGER	PK	Nee	Template-ID.
sleutel	VARCHAR(50)	Unique, Index	Nee	Vaste code (bijv. 'welkomstmail', 'evaluatie_uitnodiging').
naam	VARCHAR(100)	-	Nee	Weergavenaam voor beheer.
onderwerp	VARCHAR(200)	-	Nee	Onderwerpregel van de mail met variabelen.
inhoud	TEXT	HTML / Tekst	Nee	Body van het sjabloon met {variabelen}.
beschrijving	VARCHAR(255)	-	Ja	Functionele uitleg wanneer dit sjabloon getriggerd wordt.
beschikbare_variabelen	VARCHAR(255)	-	Ja	Lijst van placeholders (bijv. '{naam}', '{organisatie}', '{link}').
gewijzigd_op	DATETIME	Audit	Nee	Tijdstip van recentste aanpassing.

9. Integrale Foreign Key Relatiematrix (Kardinaliteiten)

Volledig overzicht van alle 33 vreemde-sleutel relaties tussen de tabellen, inclusief kardinaliteiten en integriteitsregels.

Brontabel	Vreemde Sleutel (Bronkolom)	Doeltabel (Doelkolom)	Kardinaliteit	Rol & Functionele Betekenis
user_organisaties	user_id	users.id	N : 1	Gebruiker gekoppeld aan organisatie-lidmaatschap
user_organisaties	organisatie_id	organisaties.id	N : 1	Organisatie gekoppeld aan gebruikerslidmaatschap
audit_logs	organisatie_id	organisaties.id	N : 1	Tenant-scheiding voor audit entries
digidokters	organisatie_id	organisaties.id	N : 1	Vrijwilliger behoort tot een specifieke organisatie
digidokters	user_id	users.id	N : 1 (opt)	Optionele login-koppeling voor digidokter-vrijwilliger
devices	organisatie_id	organisaties.id	N : 1	Toestelstamgegevens behoort tot organisatie
devices	mapped_to_id	devices.id	N : 1 (Self)	Historische mapping van oud naar actief toesteltype
age_categories	organisatie_id	organisaties.id	N : 1	Leeftijdscategorie behoort tot organisatie
age_categories	mapped_to_id	age_categories.id	N : 1 (Self)	Historische mapping van oude naar actieve leeftijdscategorie
herkomst	organisatie_id	organisaties.id	N : 1	Herkomstkanaal behoort tot organisatie
locations	organisatie_id	organisaties.id	N : 1	Sessielocatie behoort tot organisatie
activity_types	organisatie_id	organisaties.id	N : 1	Type activiteit behoort tot organisatie
registrations	organisatie_id	organisaties.id	N : 1	Consultatie geregistreerd binnen organisatie (Tenant-isolatie)
registrations	digidokter_id	digidokters.id	N : 1	Digidokter die het consult heeft verzorgd
registrations	toestel_id	devices.id	N : 1	Geregistreerd toesteltype van de bezoeker
registrations	leeftijdscategorie_id	age_categories.id	N : 1	Leeftijdscategorie van de bezoeker
registrations	herkomst_id	herkomst.id	N : 1 (opt)	Optioneel herkomstkanaal van de bezoeker
registrations	aangemaakt_door_id	users.id	N : 1	Gebruiker die de consultatie heeft geregistreerd
question_classifications	registration_id	registrations.id	1 : 1	Unieke AI vraagclassificatie per registratie
question_classifications	category_id	question_categories.id	N : 1	Toegekende platform-vraagcategorie
question_classifications	aangepast_door_id	users.id	N : 1 (opt)	Beheerder die classificatie handmatig heeft aangepast
agenda_items	organisatie_id	organisaties.id	N : 1	Agenda-item behoort tot organisatie
agenda_items	locatie_id	locations.id	N : 1	Locatie waar de sessie plaatsvindt
agenda_items	type_id	activity_types.id	N : 1	Activiteitstype van de sessie
agenda_digidokters	agenda_item_id	agenda_items.id	N : M (Part)	Sessie-zijde van veel-op-veel vrijwilligerskoppeling
agenda_digidokters	digidokter_id	digidokters.id	N : M (Part)	Vrijwilliger-zijde van veel-op-veel koppeling
evaluatie_formulieren	organisatie_id	organisaties.id	N : 1	Formulier behoort tot organisatie
evaluatie_formulieren	activity_type_id	activity_types.id	N : 1	Formulier gekoppeld aan activiteitstype
evaluatie_vragen	form_id	evaluatie_formulieren.id	N : 1	Vraag behoort tot specifiek evaluatieformulier
evaluatie_uitnodigingen	agenda_item_id	agenda_items.id	N : 1	Uitnodiging verzonden voor voltooide sessie
evaluatie_uitnodigingen	digidokter_id	digidokters.id	N : 1	Vrijwilliger die de uitnodiging ontving
evaluatie_reacties	agenda_item_id	agenda_items.id	N : 1	Ingevulde evaluatie gekoppeld aan sessie
mappen	parent_id	mappen.id	N : 1 (Self)	Hiërarchische boomstructuur van mappen
documenten	map_id	mappen.id	N : 1 (opt)	Locatie van document in mappenstructuur
app_mappen	parent_id	app_mappen.id	N : 1 (Self)	Platformbrede maphiërarchie
app_documenten	map_id	app_mappen.id	N : 1 (opt)	Locatie van platformdocument in app-mappen
feedback_items	organisatie_id	organisaties.id	N : 1	Organisatie waaruit feedback afkomstig is
feedback_items	user_id	users.id	N : 1	Melder van het feedback-item
feedback_reacties	feedback_id	feedback_items.id	N : 1	Commentaar gekoppeld aan feedbackticket
feedback_stemmen	feedback_id	feedback_items.id	N : 1	Stem uitgebracht op feedbackticket
feedback_views	feedback_id	feedback_items.id	N : 1	Gelezen-markering op feedbackticket per gebruiker